

Maturitní otázka číslo 16: Polohové a metrické úlohy ve stereometrii

1 Základní pojmy

- **Kolineární body** jsou body ležící v jedné přímce
- **Příčka mimoběžek** je úsečka, jejíž krajní body leží na daných mimoběžkách, **Osa mimoběžek** je jediná příčka, která je k oběma mimoběžkám kolmá, její délka je zároveň nejkratší vzdáleností
- **Svazek rovin** je množina všech rovin, které procházejí jednou společnou přímkou (osou svazku)
- **Trs rovin** je množina všech rovin, které procházejí jedním společným bodem (středem trsu)

2 Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin

Přímky p, q

- **Rovnoběžné** ($p \parallel q$): mohou být buď různé (žádný společný bod, kolienární vektory), nebo totožné (nekonečně společných bodů)
- **Různoběžné**: právě jeden společný bod, leží v jedné rovině
- **Mimoběžné**: Žádný společný bod, neleží v jedné rovině a směrové vektory nejsou kolineární

Přímka p a rovina ρ

- **Leží v rovině** ($p \in \rho$): Každý bod přímky je bodem roviny
- **Rovnoběžná** ($p \parallel \rho$): žádný společný bod

- **Různoběžná:** právě jeden společný bod. speciálním případem je kolmost $p \perp \rho$.

Dvě roviny ρ, σ

- **Rovnoběžné:** buď různé (žádný společný bod), nebo totožné (nekonečně mnoho společných bodů)
- **Různoběžné:** Společné body tvoří přímku (průsečnici)

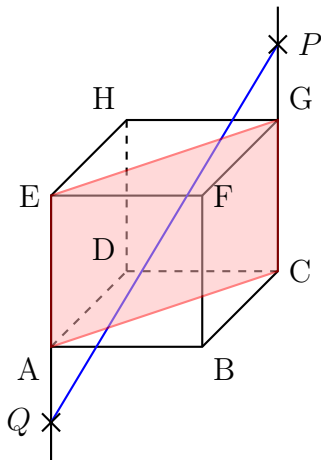
3 Kritéria rovnoběžnosti

- **Rovnoběžnost přímky a roviny:** Přímka p je rovnoběžná s rovinou ρ právě tehdy, když je rovnoběžná s alespoň jednou přímkou q , která v rovině ρ leží.
- **Rovnoběžnost dvou rovin:** Rovina ρ je rovnoběžná s rovinou σ , pokud ρ obsahuje dvě různé různoběžky a, b , které jsou obě rovnoběžné s σ

4 Průsečík s rovinou a průsečnice dvou rovin

Při hledání průsečnice dvou rovin hledáme dva společné body těchto rovin, pokud je nemáme přímo, používáme metodu pomocných rovin (rozvést, dodělat)

U průsečíku přímky s rovinou (např. v tělese) přímku proložíme pomocnou rovinou, najdeme průsečnici této pomocné roviny s cílovou rovinou a tam, kde průsečnice protne původní přímku, leží hledaný bod. Ukážeme si to na příkladu: Najděte průsečíky přímky PQ s krychlí.



V příkladu je červeně naznačená pomocná rovina a řešením bude bod, kde se protíná úsečka PQ a úsečka EG a druhým průsečíkem s krychlí bude průsečík AC a PQ . To jsou body, kde přímka PQ "vchází" a "vychází" z krychle.